Preview Report		Experimental Record		Analysis & Discussion		**Total**	
20		30		30		80	

Grade & Major:	2022, Physics	Group number:	Group 2
Student name:	杨舒云 & 戴鹏辉	Student number:	22344020 & 22344016
Experiment time:	2024/9/20	Teacher's Signature:	

APL1-1 锁相放大器工作原理、基本参数与基本操作 Working Principle, Basic Parameters and Operation of Lock-in Amplifier

【Precautions】

1. The lab report consists of three parts:

   (1) **Prview Report**: Carefully study the experimental manual before class to understand the experimental principles; familiarize yourself with the instruments, equipment, and tools needed for the experiment, and their usage; complete the pre-lab thought questions; understand the physical quantities to be measured during the experiment, and prepare the experimental record forms in advance as required (you may refer to the experiment report template and print it if needed).

   (2) **Experimental Records**: Meticulously and objectively record the experimental conditions, phenomena observed during the experiment, and data collected. Experimental records should be written in ballpoint pen or fountain pen and signed (**Records written in pencil are considered invalid**). **Keep original records, including any errors and deletions; if a correction is necessary due to an error, it must be made according to the standard procedure.** (Records should not be entered into a computer and printed, but handwritten notes can be scanned and printed); before leaving, have the experimental teacher check and sign the records.

   (3) **Data Processing and Analysis**: Process the raw experimental data (except for experiments that focus on learning the use of instruments), analyze the reliability and reasonableness of the data; present the data and results in a standardized manner (charts and tables), including numbering and referencing the data, charts, and tables sequentially; analyze the physical phenomena (including answering the experimental thought questions, writing out the thought process, and citing data as needed according to standards); finally, draw a conclusion.

The experiment report combines the preparation report, experimental records, and data processing and analysis, along with this cover page.

2. Submit the **experiment report** within one week after completing each experiment (under special circumstances, no later than two weeks).

【Safety】

1. The OE1022 lock-in amplifier input cannot be connected to a strong signal; the input signal must be limited to below 1V.

2. The current output of the OE4201 voltage-controlled current source cannot be directly connected to the input of the OE1022 lock-in amplifier.

【Special Note】

Special thanks to Huanyu Shi, a senior from the Class of 2019, for providing the LaTeX template for this experiment report. Due to the absence of an experiment number in the original template, a self-named number has been added for ease of organization on the computer. Additionally, **this experiment report is being improved towards full English expression, so there may be instances of mixed Chinese and English during this transition period. We appreciate your understanding!**

TABLE OF CONTENTS

1 锁相放大器工作原理、基本参数与基本操作

Preview Report **4**

1.1 Purpose 4

1.2 Instruments & Equipment 4

1.3 Principle 4

1.4 Thinking Before Experiment 5

1.4.1 Reflection Questions of Principle 5

1.4.2 Reflection Questions of Preview 11

2 XXX

Experimental Record **15**

2.1 Content, Procedures & Results 15

2.1.1 Operations 15

2.1.2 Display 15

2.2 Original Data 15

2.3 Difficulties 16

3 XXX

Analysis & Discussion **17**

3.1 Data Processing 17

3.1.1 Analysis 17

3.1.2 Discussion 17

3.1.3 Conclusion 17

3.2 Reflections after Experiment 17

4 XXX

The End **18**

4.1 Summary, Thoughts & Acknowledgments 18

4.2 Attachment 18

锁相放大器工作原理、基本参数与基本操作
Preview Report

1.1 Purpose

1. 了解锁相放大器工作原理和特点，理解信号、噪声、信噪比等概念。
2. 掌握锁相放大器基本参数含义及锁相放大器的基本操作，学会合理选择或调节参数（频率、相位、灵敏度、时间常数、陡降）；复习示波器的使用；
3. 掌握用锁相放大器检测弱信号方法，通过与示波器比较其检测能力了解其技术优势。
4. 个人实验期望：希望在本报告中能整理形成一个锁相放大器的操作技术笔记，为后续的锁相放大器的应用实验做好准备。

1.2 Instruments & Equipment

Number	Name	Quantity	Main parameters (model, measurement range, measurement accuracy, etc.)
1	锁相放大器	1	OE1022（系列）
2	配套教学实验箱	1	
3	示波器	1	RIGOL DS2202A
4	信号发生器	1	RIGOL DG4162
5	BNC-BNC 信号线	若干	

1.3 Principle

（由于预习报告不做要求，因此这里只简单总结原理中我觉得重要的部分，帮助理解实验环节。）

1. 信号与噪声

   “微弱信号”多指相对于噪声而言幅度很小的信号，特别是那些被噪声淹没的信号。只有在有效地抑制噪声的条件下放大微弱信号的幅度，才能提取出真实的信号。提高信噪比的途径有两条：一是通过物理屏蔽来抑制环境噪声（压低强度），二是通过信号处理滤除噪声（缩小积分范围）。

   什么叫信噪比（SNR）及信噪改善比（SNIR ）?

2. 锁相放大技术

双相解调

$$X = \mathrm{Re}(Z) = \langle V_s(t)\cos(\omega_s t)\rangle = R\cos\Theta,$$
$$Y = \mathrm{Im}(Z) = -\langle V_s(t)\sin(\omega_s t)\rangle = R\sin\Theta.$$

$$R = \sqrt{X^2+Y^2}$$
$$\Theta = \mathrm{atan}\,2(Y,X)$$

3. 关于实验流程

1.4 Thinking Before Experiment

1.4.1 Reflection Questions of Principle

Reflection Question 1.1:

市频 50Hz 干扰通常通过电源耦合，影响仪器的测量结果；对于 997Hz 的待测信号，50Hz 干扰是噪声吗？对锁相放大器的测量会有影响吗？

市频 50Hz 干扰主要通过电源线或其他电磁耦合路径引入到测量系统中，表现为一种低频的正弦信号。由于 50Hz 是非常常见的环境噪声源，许多实验仪器在测量过程中都会受到此频率的干扰。在实验中，50Hz 干扰可以被视为一种不相关的噪声。它与 997Hz 的待测信号频率明显不同，因此可以认为是一种外部噪声源。锁相放大器的一个主要功能就是从噪声背景中提取出目标信号，所以关键问题是 50Hz 的干扰是否会影响锁相放大器的测量。

待测信号的频率为 997Hz，而 50Hz 干扰频率与待测信号相差很大。理论上，锁相放大器会根据设置的参考频率（997Hz）来进行锁定，因此 50Hz 干扰会被滤除，并不会直接影响测量结果。

虽然锁相放大器能够在频率上选择性滤除不相关的噪声，但 50Hz 干扰仍有可能产生一些间接的影响。50Hz 干扰可能会产生 100Hz、150Hz 等谐波成分，这些频率成分接近或落在待测信号附近时，可能会引起较小的干扰，尤其是当谐波频率接近参考频率时，滤波器的效果会降低。50Hz 干扰可能引入低频的基线漂移，增加测量的不稳定性。如果干扰信号的幅度较大，可能会使得信号源的供电或参考信号不稳定，从而影响实验的重复性。

尽管锁相放大器能部分解决这个问题，但还是有一些额外的措施可以进一步降低 50Hz 干扰的影响。确保实验设备和电缆有良好的屏蔽，并做好接地工作，以减少电磁耦合带来的干扰。在锁相放大器的输入端加装陷波滤波器（50Hz 陷波器），专门抑制 50Hz 的干扰信号。尽量远离大型电气设备或电源线，以减少市电干扰的耦合。

Reflection Question 1.2:

如何用锁相放大器检测到待测的直流信号或慢变信号？

锁相放大器的主要功能是从噪声背景中提取特定频率的信号。它通过将输入信号与参考信号（通常是一个正弦波）相乘，生成调制信号。然后，低通滤波器滤除与参考频率不同的成分，只保留同频率且相位一致

的部分。这使锁相放大器在高噪声环境中非常有效，尤其是对于交流（AC）信号的提取。然而，锁相放大器的这种原理主要是为交流信号设计的，因此对于直流（DC）信号或缓慢变化的信号（低频信号），需要采取一些额外措施来适应其检测。

锁相放大器通常依赖于参考信号来选择性放大输入信号中的某个频率。如果待测信号是直流信号或频率非常低，它不会与常规交流参考信号匹配，难以直接应用常规的锁相放大技术。在直流信号情况下，如果直接通过锁相放大器来测量，由于没有与直流信号相对应的调制参考信号，锁相放大器会无法区分直流信号和直流偏置的噪声。因此，直接检测直流信号的有效性有限。

要检测直流或慢变信号，常用的方法是对信号进行调制，将其变为交流信号，然后使用锁相放大器检测调制后的信号。

斩波调制（Chopping modulation）是一种常见的方法，尤其在光学检测中。例如，假设你要测量某个光电探测器的输出信号，该输出信号可能是缓慢变化的或接近直流。通过使用一个机械或电子斩波器，信号可以被调制为一个周期性的方波或正弦波。斩波器的频率通常设置在数百赫兹到千赫兹的范围内，这个频率同时作为锁相放大器的参考频率。经过调制后的信号从直流或慢变信号变成了一个与参考信号相匹配的交流信号，锁相放大器可以通过对调制频率进行锁定，检测出该调制后的信号。调制的优点是将低频或直流信号从低频噪声（如 1/f 噪声）中分离出来，显著提高信噪比。

另一种方法是引入一个外部调制器，使信号周期性地变化。例如，给待测的直流信号添加一个已知频率的小振幅交流调制。这个交流调制信号将与直流信号一起被输入到锁相放大器中，通过锁相放大器锁定该已知频率，可以提取出信号的幅度和相位信息。该方法广泛应用于许多领域，比如在激光光学系统中，通过给激光源施加调制，可以从背景噪声中提取目标信号。

对于慢变信号，虽然其频率较低，但仍是一个交流信号，可以通过适当的锁相放大器设置进行检测。锁相放大器的参考频率应与待测慢变信号的频率相匹配。由于信号变化缓慢，因此可以将参考频率设定得较低，甚至可以是毫赫兹级别。这样可以确保信号与参考信号的相位匹配，锁相放大器仍能有效检测到信号。对于慢变信号，锁相放大器的低通滤波器时间常数应适当增加。较长的时间常数可以减少高频噪声干扰，稳定慢变信号的检测。

检测直流或慢变信号时，由于信号频率低，系统中低频噪声的影响会显得更加明显。例如，1/f 噪声和温度漂移可能成为主要干扰源。因此，良好的屏蔽、接地和温控是保证实验精度的关键。在调制方法中，确保调制器和锁相放大器的同步性至关重要。如果两者不同步，信号提取可能会失败或产生较大误差。

Reflection Question 1.3:

如用斩波器调制直流信号（如光强），被斩制后的信号仍然包含有直流分量（即平均值不为零），但该直流分量随交流信号输入锁相放大器后不会被锁相放大器检测，请从数学推导上说明。

首先，直流信号（例如光强）经过斩波器调制，变成了一个周期性的交流信号。斩波器通常会将信号切换为一个方波或其他周期性波形。

设原始直流信号为：

$$S_{\mathrm{DC}}(t) = A$$

其中，A 是直流信号的幅度。

斩波器的调制函数 $M(t)$ 可以表示为一个方波，其值在 0 和 1 之间变化，频率为 f_{chop}：

$$M(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(2\pi n f_{\text{chop}} t)$$

因此，经过斩波器后的信号 $S_{\text{chop}}(t)$ 为：

$$S_{\text{chop}}(t) = S_{\text{DC}}(t) \cdot M(t) = A \cdot M(t)$$

将 $M(t)$ 展开为傅里叶级数后，发现它包含一个直流分量和一系列谐波分量。
斩波信号 $S_{\text{chop}}(t)$ 可表示为：

$$S_{\text{chop}}(t) = A \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(2\pi n f_{\text{chop}} t) \right)$$

其中，直流分量为 $\frac{A}{2}$，交流分量包含频率为 f_{chop} 的基波和其奇数次谐波。
参考信号 $R(t)$ 通常是一个与斩波器同步的正弦波：

$$R(t) = \sin(2\pi f_{\text{ref}} t + \phi)$$

由于斩波器的频率就是我们希望检测的信号频率，所以 $f_{\text{ref}} = f_{\text{chop}}$。
为了简化，设相位差 $\phi = 0$：

$$R(t) = \sin(2\pi f_{\text{chop}} t)$$

将 $S_{\text{chop}}(t)$ 与 $R(t)$ 相乘，得到乘法器输出信号 $S_{\text{mix}}(t)$：

$$S_{\text{mix}}(t) = S_{\text{chop}}(t) \cdot R(t) = A \cdot M(t) \cdot \sin(2\pi f_{\text{chop}} t)$$

将 $M(t)$ 展开并代入：

$$S_{\text{mix}}(t) = A \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(2\pi n f_{\text{chop}} t) \right) \sin(2\pi f_{\text{chop}} t)$$

展开后：

$$S_{\text{mix}}(t) = \frac{A}{2} \sin(2\pi f_{\text{chop}} t) + \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(2\pi n f_{\text{chop}} t) \sin(2\pi f_{\text{chop}} t)$$

利用三角恒等式：

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

对第二项进行展开：

$$\sin(2\pi n f_{\text{chop}} t) \sin(2\pi f_{\text{chop}} t) = \frac{1}{2} \left[\cos(2\pi (n-1) f_{\text{chop}} t) - \cos(2\pi (n+1) f_{\text{chop}} t) \right]$$

因此，乘法器输出可表示为：

$$
\begin{aligned}
S_{\text{mix}}(t) =& \frac{A}{2}\sin(2\pi f_{\text{chop}}t) \\
&+ \frac{2A}{\pi}\sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2}\left[\cos(2\pi(n-1)f_{\text{chop}}t) - \cos(2\pi(n+1)f_{\text{chop}}t)\right] \\
=& \frac{A}{2}\sin(2\pi f_{\text{chop}}t) + \frac{A}{\pi}\sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty}\frac{1}{n}\left[\cos(2\pi(n-1)f_{\text{chop}}t) - \cos(2\pi(n+1)f_{\text{chop}}t)\right]
\end{aligned}
$$

低通滤波器的输入信号是 $S_{\text{mix}}(t)$，其中包含以下频率分量：第一项，$\frac{A}{2}\sin(2\pi f_{\text{chop}}t)$ ——频率为 f_{chop} 的交流分量。第二项，由谐波生成的一系列余弦函数，频率为 $(n\pm1)f_{\text{chop}}$。

为了找到低通滤波器输出的直流分量，我们需要找出在 $S_{\text{mix}}(t)$ 中频率为零的项。

观察第二项中的 $\cos(2\pi(n-1)f_{\text{chop}}t)$，当 $n=1$ 时：

$$\cos(2\pi(1-1)f_{\text{chop}}t) = \cos(0) = 1$$

对应的系数为：

$$\frac{A}{\pi}\cdot\frac{1}{1} = \frac{A}{\pi}$$

因此，直流分量为：

$$S_{\text{DC,out}} = \frac{A}{\pi}$$

锁相放大器的输出电压 V_{out} 与输入信号中与参考信号同频且同相的分量成正比：

$$V_{\text{out}} \propto \langle S_{\text{chop}}(t)\cdot R(t)\rangle$$

其中 $\langle\cdot\rangle$ 表示经过低通滤波器后的平均值。

虽然在乘法器输出后出现了直流分量 $\frac{A}{\pi}$，但这个直流分量来源于高频信号的互相作用（例如 $n=1$ 的谐波与参考信号相乘得到的结果）。这些直流分量与输入信号中我们关心的那部分（与参考信号同频且同相的分量）无关。

锁相放大器的核心在于相敏检测，即它只对输入信号中与参考信号频率和相位匹配的分量敏感。

我们可以计算锁相放大器输出对直流分量的响应：

锁相放大器输出：

$$V_{\text{out}} \propto \langle S_{\text{chop}}(t)\cdot R(t)\rangle = \langle A\cdot M(t)\cdot\sin(2\pi f_{\text{chop}}t)\rangle$$

将 $M(t)$ 代入：

$$V_{\text{out}} \propto A\left\langle\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty}\frac{1}{n}\sin(2\pi n f_{\text{chop}}t)\right)\sin(2\pi f_{\text{chop}}t)\right\rangle$$

展开后：

$$
\begin{aligned}
V_{\text{out}} \propto & A\left\langle \frac{1}{2}\sin(2\pi f_{\text{chop}}t)\right\rangle \\
& + A\left\langle \frac{2}{\pi}\sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty}\frac{1}{n}\sin(2\pi n f_{\text{chop}}t)\sin(2\pi f_{\text{chop}}t)\right\rangle
\end{aligned}
$$

计算平均值（低通滤波）时，任何随时间振荡的项，其平均值为零。

第一项平均值：

$$\left\langle \frac{1}{2}\sin(2\pi f_{\text{chop}}t)\right\rangle = 0$$

第二项平均值，对于每个 n：

$$\langle \sin(2\pi n f_{\text{chop}}t)\sin(2\pi f_{\text{chop}}t)\rangle = \frac{1}{2}\langle \cos(2\pi(n-1)f_{\text{chop}}t) - \cos(2\pi(n+1)f_{\text{chop}}t)\rangle$$

再次，由于余弦函数的平均值为零（除非频率为零的情况），因此，当 $n=1$ 时：

$$\cos(2\pi(1-1)f_{\text{chop}}t) = \cos(0) = 1$$

对应的平均值为 1，但其他项的平均值均为零。因此，仅当 $n=1$ 时，第二项对平均值有贡献。

计算 $n=1$ 时的贡献：

$$V_{\text{out}} \propto A\cdot\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{1}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{A}{\pi}$$

这是一个直流值。虽然数学上得到一个直流分量 $\frac{A}{\pi}$，但这个值是由于信号内部高频分量相互作用的结果，而不是原始信号中与参考信号同频且同相的分量。锁相放大器的设计目的是测量输入信号中与参考信号严格同步的分量。因此，它会忽略由于其他频率分量相互作用而产生的直流偏置。

在实际测量中，直流偏置可能会引入仪器的零点漂移或偏置。然而，锁相放大器通常具有直流耦合和交流耦合模式，以及直流偏置调零功能，可以消除这些影响。锁相放大器通过同步检测，仅提取与参考信号频率和相位匹配的信号分量。其他频率（包括直流）和相位的信号分量会被滤除或平均为零。

Reflection Question 1.4:

相位以及相位差的含义是什么？锁相放大器输出的 θ 是待测信号的相位还是待测信号与参考信号之间的相位差？

在信号处理中，相位是描述正弦波形位置的一个参数，表示一个周期性信号在时间轴上的特定点。通常一个正弦信号可以表示为：

$$V(t) = A\sin(2\pi f t + \phi)$$

其中，A 是信号的幅度，f 是信号的频率，ϕ 是信号的相位，即信号的初始相位角，决定了信号在时间 $t=0$ 时的位置。

相位 ϕ 的单位是弧度或度数，它表示正弦波在时间零点相对于完整周期的位置。如果 $\phi=0$，则信号从零开始上升。如果 $\phi=\frac{\pi}{2}$，则信号从其最大值开始。

相位差是两个正弦波形之间的相位角的差异，它表示一个信号相对于另一个信号的时间偏移。假设有两个正弦信号：

$$V_1(t) = A_1 \sin(2\pi f t + \phi_1)$$

$$V_2(t) = A_2 \sin(2\pi f t + \phi_2)$$

那么这两个信号之间的相位差为：

$$\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2$$

相位差可以正也可以负，表示一个信号相对于另一个信号是提前还是滞后。如果相位差为零，说明两个信号是同步的，波峰和波谷完全对齐；如果相位差为 π，则两个信号相位相反，即波峰对波谷。

锁相放大器的相位测量涉及两个重要概念。待测信号的相位：待测信号是一个周期性信号，其相位 ϕ_{signal} 表示它在时间轴上的特定位置。参考信号的相位：参考信号是锁相放大器内部生成的，通常与实验中某个已知的调制信号同步。它的相位 ϕ_{ref} 由系统定义，并作为相位测量的基准。

锁相放大器在测量过程中通过比较待测信号和参考信号的相位，输出两者的相位差：

$$\Delta\phi = \phi_{\text{signal}} - \phi_{\text{ref}}$$

锁相放大器会通过乘法器将待测信号与参考信号相乘，提取出同频率信号中的相位差信息。最终经过低通滤波器，得到一个与相位差 $\Delta\phi$ 相关的输出。这个相位差 $\Delta\phi$ 是锁相放大器测量的重要参数。

锁相放大器输出的 通常指的是待测信号与参考信号之间的相位差。具体地说，锁相放大器通过计算待测信号和参考信号在同频率下的相位差，输出一个相位角 θ，这个值表示待测信号相对于参考信号的偏移程度。

锁相放大器通过同时生成正交的两个参考信号，一个是与待测信号同步的正弦信号 $\sin(2\pi f_{\text{ref}} t)$，另一个是相位提前 $\frac{\pi}{2}$ 的余弦信号 $\cos(2\pi f_{\text{ref}} t)$。然后，它分别将待测信号与这两个参考信号相乘：

$$X = A_{\text{signal}} \cos\left(\phi_{\text{signal}} - \phi_{\text{ref}}\right)$$

$$Y = A_{\text{signal}} \sin\left(\phi_{\text{signal}} - \phi_{\text{ref}}\right)$$

这里 X 和 Y 分别是“同相分量”和“正交分量”。

然后，锁相放大器可以根据这两个分量计算出相位差：

$$\theta = \text{atan2}(Y, X) = \phi_{\text{signal}} - \phi_{\text{ref}}$$

这个输出的 θ 就是待测信号与参考信号之间的相位差。

Reflection Question 1.5:

锁相放大器的使用说明、操作视频和仿真软件另外给出，帮助预习。

详见参考文献 [3]。

Reflection Question 1.6:

（选）以上仅讨论了滤波器的幅频特性，那么其相频特性又会是怎样呢？在时域的时间响应特性又是怎样呢？感兴趣的同学可以自己推导。进一步，该相频特性会影响到相位角的测量吗？

详见实验原理（Principle）部分。

1.4.2 Reflection Questions of Preview

Reflection Question 1.7:

如何用锁相放大器检测到待测的直流信号或慢变信号？

这个思考题在前面（Reflection Question 1.2 中）已经完成了，此处不再赘述。

Reflection Question 1.8:

噪声有哪些类型？一般测量对象本身的噪声是哪来的？它有什么特征？

1. 噪声的类型

(1) 热噪声（Johnson 噪声）：热噪声是由导体中的电子热运动引起的。根据热力学原理，当温度不为零时，导体中的电子会因热运动而产生随机的电压波动。热噪声与温度成正比，与电阻有关，且是白噪声，即在所有频率上都有相同的功率谱密度。热噪声的功率可以用公式表示：

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{4k_B TRB}$$

其中，k_B 是玻尔兹曼常数，T 是温度，R 是电阻，B 是带宽。

(2) 1/f 噪声（闪烁噪声或低频噪声）：1/f 噪声常见于半导体器件、金属导体、电阻等材料中。它与电子的迁移、材料中的缺陷和电荷俘获与释放等机制有关。1/f 噪声的功率谱密度随频率增加而减小，一般表现为随频率 f 的倒数变化，即功率谱密度与 $1/f$ 成正比。它在低频时显著，在高频时逐渐减小，因此对低频信号测量影响较大。典型的功率谱密度可以表示为：

$$S(f) \propto \frac{1}{f^k}$$

其中 $k \approx 1$。

(3) 散粒噪声（Shot Noise）：散粒噪声是由于电流中的电荷离散性造成的，它源自电荷载流子（如电子或空穴）在通过一个势垒时产生的离散变化。它通常出现在半导体器件、光电器件和真空管中。散粒噪声也是白噪声，它的功率谱密度与电流成正比。散粒噪声的均方根电压为：

$$I_{\text{shot}} = \sqrt{2qIB}$$

其中，q 是电子电荷，I 是平均电流，B 是带宽。

(4) 量子噪声：量子噪声是由量子力学效应引起的，尤其是在非常低温或极高精度的测量中变得显著。比如在光电探测器中，单光子的随机到达会引起量子噪声。量子噪声通常与设备的测量极限相关，特别是在精密测量中。它的特征依赖于设备类型和所涉及的量子现象。

(5) 环境噪声：环境噪声来自外部设备、功率线、电磁辐射、机械振动等。最常见的例子是电源噪声，例如 50Hz 或 60Hz 的市电干扰。环境噪声通常是特定频率的噪声或周期性噪声，可以通过适当的屏蔽、接地或滤波进行消除。

2. 测量对象本身的噪声来源

测量对象本身的噪声通常源自其内在物理机制，这类噪声与测量设备无关，即它是由被测量对象的固有特性引起的。主要来源包括：

在导体或半导体材料中，电子的热运动会引起电压波动。任何具有电阻的材料（如电阻器或半导体器件）都可能产生热噪声。热噪声是白噪声，其幅度与温度、阻值成正比。因此，当测量温度较高的物体或使用高阻值设备时，热噪声会变得显著。

许多半导体器件和材料中的电子迁移过程、缺陷俘获和释放机制会导致 1/f 噪声。这种噪声广泛存在于各种电子器件中，尤其是当信号频率较低时。1/f 噪声在低频段非常明显，因此它主要影响慢变信号或直流信号的测量。

在涉及电荷传输的设备中，如光电二极管或半导体器件，电流的离散性会导致散粒噪声。散粒噪声与电流的平均值成正比，通常是白噪声，影响高精度电流或光强度测量。

当测量对象涉及到非常小的量子效应时，例如单光子探测、低温超导设备或精密量子系统中的测量，量子噪声会变得明显。量子噪声受系统的量子态和测量的量子不确定性限制，通常在极高精度实验中对信号的测量极限起到决定性作用。

3. 测量对象本身噪声的特征

噪声的本质是随机波动，这意味着它没有固定的模式，且难以完全消除。无论是热噪声、1/f 噪声还是散粒噪声，它们的波动都是非周期的，频谱上表现为连续分布。

热噪声和散粒噪声都是白噪声，它们在整个频谱中功率谱密度均匀分布。1/f 噪声则在低频处具有更高的功率谱密度，在高频处逐渐衰减。因此，1/f 噪声主要影响低频测量。量子噪声受限于测量系统的量子性质，具有更复杂的频率特征，通常与特定的量子过程相关。

测量对象本身的噪声是固有的，因此无法完全消除。提高系统测量精度的关键在于减小外部噪声干扰和优化设备性能来抑制或滤除噪声。

Reflection Question 1.9:

是否可以用 RIGOL DG4162 信号发生器产生白噪声取代教学实验箱产生的白噪声？如何将它与信号混合？

- RIGOL DG4162 是一款多功能的信号发生器，具备产生各种波形和噪声信号的能力。它可以产生白噪声，即可以用它取代教学实验箱产生的白噪声。

RIGOL DG4162 支持白噪声的输出。白噪声是一种具有恒定功率谱密度的信号，意味着它在每个频率上都具有相同的能量。根据 RIGOL DG4162 的规格说明，它可以生成多种常见的噪声信号，包括白噪声。可以通过以下步骤在 DG4162 上生成白噪声：进入信号发生菜单–选择信号类型为 Noise（噪声）–调整输出幅度、偏置和频率范围等参数。

- 在实验中，常常需要将白噪声与某一待测信号（例如正弦波、方波、三角波等）进行混合，以模拟实际环境中的噪声影响。要完成这一操作，可以通过以下几种方式进行信号混合：

  1. 使用外部电路混合（硬件混合）：从 RIGOL DG4162 的两个输出通道分别产生白噪声和待测信号。例如，使用 CH1 产生正弦信号，CH2 产生白噪声。通过一个运算放大器配置成加法电路，将两个信号进行混合。该加法电路可以实现输入信号的线性叠加，使得输出信号包含了两个输入信号的叠加效果。典型的电路如下，该输出信号将同时包含待测信号和白噪声：

$$V_{\text{out}} = V_{\text{signal}} + V_{\text{noise}}$$

  2. 信号发生器内部混合（软件混合）：
     一些高级信号发生器支持信号叠加功能，即可以在内部将多个信号合成，然后通过单一输出通道发送。在 RIGOL DG4162 中，可以通过“信号叠加”功能实现信号混合：首先选择一个通道（例如 CH1）输出待测信号，例如正弦波或方波。在主信号设置完成后，进入“噪声”菜单，选择将噪声叠加到主信号中。DG4162 可以允许你设置噪声的幅度，以控制噪声与主信号的比例。

Reflection Question 1.10:

复习用示波器测量信号的实验步骤，学习用数字示波器中的带通滤波器过滤噪声的操作。

在实验中，噪声会干扰信号的测量，尤其是低频 $1/f$ 噪声或高频干扰噪声。数字示波器通常具备带通滤波器功能，可以有效过滤掉不需要的频段噪声。

1. 什么是带通滤波器？

   带通滤波器是一种可以通过特定频率范围信号的滤波器，它允许在一个频段内的信号通过，同时衰减低于和高于该频段的信号。使用带通滤波器可以有效去除信号中的低频和高频噪声，只保留感兴趣的频率部分。

2. 使用带通滤波器的步骤

   以下是通过数字示波器使用带通滤波器的基本步骤：

   (1) 确定感兴趣的频段

   - 首先确定你想观测或测量的信号的频率范围。例如，如果你测量的信号是 1kHz 的正弦波，那么可以设置带通滤波器的通带范围为 500Hz 至 2kHz，这样可以过滤掉低频和高频的噪声干扰。

   (2) 进入滤波器设置界面

- 在数字示波器中，通常会有“滤波”选项。在 RIGOL 等品牌的示波器中，你可以通过菜单选择信号处理（Signal Processing）或数学操作（Math Operations），然后选择“带通滤波器”（Band-Pass Filter）选项。

(3) 设置滤波器参数

- 设置带通滤波器的 **下截止频率**和 **上截止频率**。例如，如果你想保留 1kHz 附近的信号并消除其他频段的噪声，设置下截止频率为 500Hz，上截止频率为 2kHz。
- 可以根据实际测量需求精细调整这些截止频率，以获得最佳的信号净化效果。

(4) 启用滤波器

- 确认滤波器设置后，启用带通滤波器。数字示波器会自动应用滤波操作，你将看到屏幕上显示的信号减少了噪声干扰，显示更加平滑和清晰。

3. 滤波后信号的分析

- 在带通滤波器应用后，观察滤波后的信号。你可以再次使用示波器的测量功能，检查信号的频率、幅度和相位等参数是否符合预期。
- 带通滤波器可以有效过滤不必要的噪声，但需要注意滤波器可能会对信号造成一些相位延迟，尤其是在信号的边缘部分。因此，如果相位信息对测量结果至关重要，需谨慎选择滤波参数。

Major:	Physics	Grade:	2022
Name:	杨舒云 & 戴鹏辉	Student number:	22344020 & 22344016
Room temperature:	°C	Experimental location:	
Student's Signature:	**In Attachment**	Score:	
Experiment time:	2024//	Teacher's Signature:	

XXX

Experimental Record

2.1 Content, Procedures & Results

2.1.1 Operations

1.

2.1.2 Display

The results are shown in Table 1.

Table 1: Examples of table

组 1/序号 i	1	2	3	4	5
$v_{1i}(m/s)$	1.26	1.08	1.00	0.75	0.38
$f_{1i}(Hz)$	40073	40127	40105	40088	40066
组 2/序号 i	1	2	3	4	5
$v_{2i}(m/s)$	1.21	1.06	0.99	0.52	0.57
$f_{2i}(Hz)$	40143	40125	40084	40080	40067
组 3/序号 i	1	2	3	4	5
$v_{3i}(m/s)$	1.15	0.98	0.78	0.59	0.36
$f_{3i}(Hz)$	40135	40115	40092	40070	40044

1.

2.2 Original Data

The original data in the experimental notebook is shown in

See the **Attachment** section for the clean of the experimental bench desktop (

Other raw data are shown in

2.3 Difficulties

1.

Major:	Physics	Grade:	2022
Name:	杨舒云 & 戴鹏辉	Student number:	22344020 & 22344016
Date:	2024//	Score:	

XXX
Analysis & Discussion

3.1 Data Processing

3.1.1 Analysis

1.

3.1.2 Discussion

1.

3.1.3 Conclusion

-

3.2 Reflections after Experiment

Reflection Question 3.1:

Reflection Question 3.2:

Reflection Question 3.3:

XXX

The End

4.1 Summary, Thoughts & Acknowledgments

1. Thank you, teacher, for taking the time to read this experimental report, which still has many shortcomings. I hope you can point out the areas that need improvement. I wish you good health, happiness in life, and success in your work!

4.2 Attachment

The arrangement of the experimental bench desktop is shown in

The personal signature of the experimental report is shown in **Figure 1** and **Figure 2**.

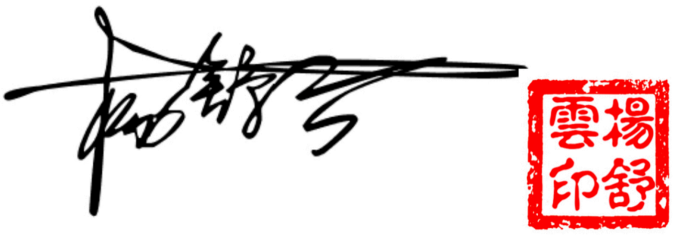

Figure 1: signature1

Figure 2: signature2

All relevant code (Python and LaTex source code) has been uploaded to Github.

Reference

[1] 维基百科. 维基百科 [M]. https://zh.wikipedia.org.

[2] 沈韩. 基础物理实验 [M]. 北京: 科学出版社, 2015.

[3] Zurich Instruments. 锁相检测技术的原理 [M]. https://www.zhinst.com/americas/cn/resources/principles-of-lock-in-detection.